Corso di Geometria (Ingegneria Informatica)

a.a. 2015-16

Vettori, piani e rette nello spazio

1) Determinare i vettori di modulo 5 paralleli a $(1, 2, -1)$. Determinare un vettore di modulo 1 ortogonale a $(1, 2, 3)$ e a $(1, 1, -1)$.

2) Siano $u = (1, 2, -1)$, $v = (1, 2, 3)$ e $w = (1, 1, -1)$. Dire se u, v e w sono complanari?

3) Dati i vettori : $u = (3, -1, 1), v = (2, -1, 3), w = (2, -1, 4)$
(a) Verificare che i tre vettori sono linearmente indipendenti
(b) calcolarne il prodotto misto ovvero $u \cdot (v \wedge w)$.

4) Trovare l'area del triangolo di vertici $A = (1, 0, -2)$, $B = (2, 3, -2)$, e $C = (1, 0, -5)$.

5) Siano $u = (3, 2, -7)$, $v = (3, -3, 5)$, $w = B - A$, con $B = (1, 2, 3)$, $A = (-1, 1, 0)$. Determinare $|u|$; $|v|; |w|; u \cdot v; u \cdot w; v \cdot w$; $u \wedge v; u \wedge w \wedge v$.

6) Sia $t \in \mathbb{R}$ e siano $u = (3, t, -2t)$, $v = (3, -3, 5)$, $w = B - A$, con $B = (t, 2, 3)$, $A = (-1, 1, 0)$. Dire per quali valori di t, valgono le seguenti affermazioni: $u \perp v$; $u \perp w$; $u//w$; il coseno dell'angolo tra u e w é $3/5$; il modulo di u é 9; $u \cdot v = 5$; $v \wedge w = 0$; $u \cdot (v \wedge w) = 2$; u, v, w sono complanari.

7) Dati i vettori $u = (1, 1, 2)$ e $v = (0, 1, -1)$ di $\mathbb{R}^3$ determinare un vettore $w \in \mathbb{R}^3$ di lunghezza unitaria ortogonale sia a u che a v.

8) Sia r la retta passante per $A = (-1, 2, 3)$ e $B = (-1, 1, 0)$, e sia s la retta passante per $P = (0, 1, 4)$ con vettore direzionale $(1, 0, 3,)$. Scrivere le equazioni parametriche di r e s e dire se r e s sono incidenti.

9) Esiste un piano che contiene i punti $A = (1, 1, 0)$, $B = (-1, -1, 2)$, $C = (1, 1, 3)$, $D = (2, 2, 0)$?

10) Scrivere l'equazione del paino passante per i punti $A = (1, 0, -2)$, $B = (2, 3, -2)$, e $C = (1, 0, -5)$.

11) Siano date le seguenti rette:

$$r : \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x + z = -1 \end{cases} \quad s : \begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ x + y + z + 2 = 0 \end{cases}$$

$$r' : \begin{cases} x = t+1 \\ y = 2-t \\ z = t \end{cases} \qquad s' : \begin{cases} x = 2+t \\ y = t \\ z = 3t \end{cases}$$

a) per ogni coppia dire se le rette sono perpendicolari o parallele, e poi se sono complanari o sghembe.
b) Determinare la retta passante per $A = (2, 3, -1)$ e parallela a r.
c) Tra i piani passanti per A determinare quello parallelo a s e a r', quello perpendicolare a r.
d) Tra i piani contenenti r determinare quello perpendicolare a r' e quello passante per l'origine.

12) Scrivere un'equazione cartesiana e una parametrica del piano passante per $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 2)$, $C = (1, -2, -1)$.

13) Dato il piano $\pi : 2x - y + z = 0$ determinare
a) una retta r su π e un punto P non appartenenete alla retta r.
b) una retta r' passante per P e parallela ad r.

14) Trovare due rette distinte passanti per $A = (2, -1, 1/2)$ e giacenti nel piano $x + 2y = 0$.

15) Si dica cosa rappresenta nello spazio ciascuno dei seguenti sistemi

$$a) \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 1 \end{cases}, \; b) \begin{cases} x^2 z - yz - y = 0 \\ xyz = 0 \end{cases},$$

$$c) \begin{cases} z(x^2 + y^2 - 1) = 0 \\ xy = 0 \end{cases}, \; d) \begin{cases} x^2 y = z \\ z = xy \end{cases}.$$

16) Determinare le coordinate del punto simmetrico dell'origine $O = (0, 0, 0)$ rispetto alla retta: $r : x + y + z = x + y - 1 = 0$.

17) Dati il piano $\pi : x + y + z = 0$ e il punto $P = (0, 0, 1)$, determinare le equazioni delle rette di π parallele al piano coordinato xy e aventi distanza $\sqrt{2}$ da P.

18) Si considerino le rette $r : \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases}$ e $s : \begin{cases} x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$.
Provare che r e s sono rette sghembe (non parallele e non incidenti).

19) Sia s la retta passante per l'origine, parallela al piano $3x + 2y + z + 5 = 0$ e complanare con la retta di equazione: $x - y + z = y - 3 = 0$. Data la retta $r : x - 2 = y - 5 = 0$, verificare che r e s sono sghembe.